

# Proteínas

---

## Características Generales

### Proteínas = macromoléculas cuaternarias

#### Explicación

Se les denomina cuaternarias porque en su estructura básica siempre participan al menos cuatro bioelementos fundamentales: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estas macromoléculas son indispensables para la estructura y función celular.

### Proteínas ✓ 50% peso seco

#### Explicación

Si se extrae toda el agua de una célula, las proteínas representan la mitad de su masa total. Constituyen las biomoléculas orgánicas más abundantes y versátiles de los seres vivos.

### Genes → información para proteínas

#### Explicación

La secuencia exacta sobre cómo deben ensamblarse los aminoácidos para construir cada proteína está codificada en el ADN. Los genes actúan como planos moleculares que determinan la estructura celular.

### Proteínas ⊃ aminoácidos

#### Explicación

Las proteínas son polímeros biológicos formados por la unión secuencial de unidades moleculares más simples llamadas aminoácidos. Estos bloques constructores determinan la diversidad funcional de la proteína.

## Unidad Básica: El Aminoácido

## **Aminoácido = molécula anfótera**

### **Explicación**

Los aminoácidos poseen comportamiento anfótero porque contienen tanto grupos ácidos como básicos en su estructura. Esta propiedad les permite interactuar con diversos entornos químicos dentro de la célula.

## **Molécula anfótera = base + ácido**

### **Explicación**

La dualidad anfótera combina la capacidad de aceptar y donar protones, lo que permite a las moléculas actuar como tampones biológicos. Ayudan a estabilizar el pH interno frente a cambios metabólicos.

## **Aminoácido $\supset$ grupo amino**

### **Explicación**

El grupo amino es un componente estructural básico que actúa como aceptor de protones. Su presencia confiere la reacción de naturaleza básica característica a los aminoácidos.

## **Aminoácido $\supset$ grupo carboxilo**

### **Explicación**

El grupo carboxilo es el componente funcional que libera protones al medio acuoso. Su presencia otorga el carácter ácido fundamental a la estructura del aminoácido.

## **Aminoácido $\supset$ radical variable**

### **Explicación**

El radical o cadena lateral es el componente que diferencia a un aminoácido de otro. Su variabilidad química determina las propiedades físicas y espaciales de cada proteína.

## **Existen = 20 aminoácidos**

### **Explicación**

La naturaleza utiliza un conjunto estándar de veinte aminoácidos codificados genéticamente para sintetizar la gran variedad de proteínas necesarias para la vida.

## 9 aminoácidos esenciales ✓ requiere consumo

### Explicación

Los aminoácidos esenciales no pueden ser sintetizados por el metabolismo humano debido a la carencia de rutas bioquímicas adecuadas. Deben obtenerse directamente mediante la ingesta de alimentos.

## 11 aminoácidos no esenciales ✗ requiere consumo

### Explicación

Los aminoácidos no esenciales pueden ser fabricados por las propias células a partir de otras moléculas intermediarias. Por esta razón, su incorporación directa a través de la dieta no es obligatoria.

## Enlace y Niveles de Organización Peptídica

### Enlace peptídico = unión carboxilo + amino

#### Explicación

El enlace peptídico es una unión covalente fuerte que se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente. Permite la estructuración de cadenas lineales.

### Enlace peptídico → libera H<sub>2</sub>O

#### Explicación

La formación de cada enlace peptídico ocurre mediante una reacción de condensación donde se elimina una molécula de agua. Este proceso requiere aporte energético para unirse.

### Dipéptido = 2 aminoácidos

#### Explicación

Un dipéptido es la molécula más simple resultante de la unión de dos aminoácidos mediante un único enlace peptídico. Representa el inicio del encadenamiento proteico.

### Oligopéptido = 3 a 10 aminoácidos

#### Explicación

Los oligopéptidos son cadenas cortas compuestas por un número reducido de aminoácidos unidos consecutivamente. Cumplen roles específicos de señalización o acción rápida.

## **Polipéptido = 11 a 50 aminoácidos**

### **Explicación**

Un polipéptido es una cadena lineal más extensa formada por numerosas unidades de aminoácidos. Aún no adquiere la complejidad tridimensional completa de una proteína funcional.

## **Proteína = más de 50 aminoácidos**

### **Explicación**

Se define como proteína a toda cadena polipeptídica que supera los cincuenta aminoácidos y adquiere un plegamiento tridimensional específico. Este diseño permite desarrollar su función biológica.

## **Clasificación por Función: Estructural y Catalítica**

### **Colágeno → cartílago**

#### **Explicación**

El colágeno es una proteína fibrosa muy resistente que forma parte primordial de los tejidos conectivos. Aporta soporte mecánico y elasticidad a los cartílagos y tendones.

### **Elastina → piel**

#### **Explicación**

La elastina otorga la capacidad de estiramiento y recuperación a los tejidos flexibles de los animales. Permite que órganos como la piel retornen a su forma original tras una deformación.

### **Queratina → cabello + uñas + garras**

#### **Explicación**

La queratina es una proteína impermeable y de gran dureza estructural que protege la superficie corporal. Forma los anexos epidérmicos como cabellos, uñas, pezuñas y plumas.

### **Fibroína → tela de araña + seda**

#### **Explicación**

La fibroína es una proteína textil secretada por insectos y arácnidos con gran resistencia a la tensión. Es utilizada para construir estructuras de alta firmeza como capullos y telarañas.

## Enzimas → aceleran reacciones químicas

### Explicación

Las enzimas actúan como biocatalizadores disminuyendo la energía de activación de los procesos metabólicos. Hacen posible que las reacciones bioquímicas ocurran a velocidades compatibles con la vida.

## Enzimas ✓ terminación asa

### Explicación

La nomenclatura internacional asigna el sufijo característico '-asa' para identificar fácilmente a las enzimas. Este sufijo suele unirse al nombre de la molécula sobre la cual actúan.

## Clasificación por Función: Defensiva y Transportadora

### Anticuerpos = inmunoglobulinas

#### Explicación

Las inmunoglobulinas son glucoproteínas especializadas sintetizadas por el sistema inmunitario. Su función principal es neutralizar agentes extraños que invaden el organismo.

### Anticuerpos → reconocen antígenos

#### Explicación

Los anticuerpos poseen sitios de unión altamente específicos capaces de identificar y acoplarse a moléculas extrañas llamadas antígenos. Esto marca a los patógenos para su destrucción.

### Interferón → contra virus

#### Explicación

El interferón es una proteína de defensa segregada por células infectadas para advertir a las vecinas. Inhibe la replicación viral y activa mecanismos protectores en el tejido sano.

### Hemoglobina → transporta O<sub>2</sub> + CO<sub>2</sub>

#### Explicación

La hemoglobina es una proteína conjugada presente en los glóbulos rojos de los vertebrados. Facilita el transporte eficiente de oxígeno desde los pulmones y del dióxido de carbono de retorno.

## **Hemocianina → transporta O<sub>2</sub> en hemolinfa**

### **Explicación**

La hemocianina es un pigmento respiratorio que contiene cobre en lugar de hierro. Transporta oxígeno disuelto en la hemolinfa de invertebrados como moluscos y artrópodos.

## **Mioglobina → transporta O<sub>2</sub> en músculos**

### **Explicación**

La mioglobina almacena y transporta oxígeno dentro de las células musculares estriadas. Garantiza una reserva local de gas para los momentos de alta demanda contráctil.

## **Citocromo → transporta electrones**

### **Explicación**

Los citocromos son proteínas transportadoras de electrones integradas en las membranas mitocondriales. Participan directamente en la cadena respiratoria para la síntesis de energía en forma de ATP.

## **Clasificación por Función: Contráctil, Reguladora y Reserva**

### **Actina + miosina → contracción muscular**

#### **Explicación**

La actina y la miosina son proteínas filamentosas organizadas en sarcómeros que interactúan mediante deslizamiento. Su acción coordinada genera la fuerza y el movimiento en los músculos.

### **Proteínas reguladoras → forman hormonas**

#### **Explicación**

Ciertas proteínas actúan como mensajeros químicos coordinando diversas funciones metabólicas a distancia. Regulan la actividad de órganos y tejidos diana en respuesta a estímulos internos.

### **Insulina + oxitocina = proteínas reguladoras**

#### **Explicación**

La insulina y la oxitocina son ejemplos claros de hormonas peptídicas reguladoras. Controlan procesos vitales como los niveles de glucosa sanguínea y las contracciones durante el parto.

## **Vitelina + albúmina → reserva para embrión**

### **Explicación**

La vitelina y la albúmina almacenan nutrientes esenciales y aminoácidos dentro de los huevos. Proveen los elementos necesarios para el desarrollo del embrión durante la gestación ovípara.

## **Caseína → leche**

### **Explicación**

La caseína es una fosfoproteína de alta calidad presente de manera abundante en la leche. Funciona como un componente principal de almacenamiento nutricional elaborado por los mamíferos.

## **Caseína → reserva cría de mamíferos**

### **Explicación**

La caseína aporta los aminoácidos indispensables requeridos para el crecimiento y desarrollo de los recién nacidos. Asegura una nutrición proteica adecuada durante la etapa lactante.